

[별표 3]

검정방법 (제10조 관련)

I. 교정용 표준가스

1. 적용범위

환경 분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙 제2조에서 정한 자동차, 굴뚝 등 대기로부터 배출되는 가스상 오염물질의 농도를 측정하는 환경측정기를 교정하는데 사용하는 표준가스 등에 적용한다.

1. 용어의 정의

- (1) 인증표준물질 (Certified Reference Materials) : 측정기기의 교정, 측정방법의 평가 또는 물질들의 값을 결정하는데 사용한다. 한 개 또는 그 이상의 특성치가 충분히 확정되어 있는 균질한 소재 또는 물질로서 특성값을 인증한 국제 또는 국가 표준 소급성을 갖춘 인증서가 첨부되어 있어야 한다.
- (2) 정확도 : 환경측정기기 검사기관의 기준장비와 인증표준물질로 교정하여 측정한 기준값과 교정용 표준가스에 제시된 표시값의 가까운 정도를 나타내는 수치이며, 그 수치는 $\pm 1\%$ 이내 또는 $\pm 2\%$ 이내로 표시할 수 있다.
- (3) 표시값 : 교정용 표준가스의 최초 생산시 설정한 성분 및 농도 등을 말한다.

2. 종 류

- (1) 프로판(C_3H_8) : 탄화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
 - (2) 메탄(CH_4) : 메탄 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
 - (3) 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO_2) : 일산화탄소 및 이산화탄소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
 - (4) 질소산화물(NO_x) : 질소산화물 분석기를 교정하는 가스로 일산화질소가스를 말한다. 단 이산화질소가 일산화질소값의 5 % 이상 함유되어 있어서는 안 된다.
 - (5) 이산화황(SO_2) : 이산화황 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
 - (6) 일산화탄소 및 탄화수소 혼합가스 : 운행차의 일산화탄소 및 탄화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
- (1) 희석 가스 및 제로 가스는 정제된 공기나 순수한 질소를 사용하여야 한다.
 - (2) 각 분야 특수하게 적용되는 가스는 분야별로 규정된 가스를 말하며, 검증을 받아 사용하여야 한다.

- (3) 염화수소(HCl) : 염화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
 (10) 불화수소(HF) : 불화수소 분석기를 교정하는 가스를 말한다.
 (11) 암모니아(NH₃) : 암모니아 분석기를 교정하는 가스를 말한다.

3. 가스용기

- (7) 가스용기는 내용물과 반응성이 적은 재질을 사용하고 정부공인기관에서 안전검사를 받은 용기를 사용하여야 한다.
 (8) 가압충전 시 누설이 있어서는 안 된다.
 (3) 가스누설 검사는 밸브, 밸브와 용기의 접촉부 등 가스가 셀 우려가 있는 부분에 발포액을 발라 거품의 발생 유무를 조사 한다.

4. 교정용가스 규격

교정용 표준가스는 가스 인증값의 소급성과 유효기간을 확인하여야 하며, 일반적인 교정용 표준가스의 유효기간은 아래 표와 같다.

종류	농도범위	유효기간(월)
NO - N ₂	0.4 μmol/mol ~ 100 μmol/mol이하	6
	100 μmol/mol초과 ~ 5000 μmol/mol	12
SO ₂ - N ₂	0.4 μmol/mol ~ 100 μmol/mol이하	6
	100 μmol/mol초과 ~ 5000 μmol/mol	12
CO - N ₂	2.4 μmol/mol ~ 100 μmol/mol이하	6
	100 μmol/mol초과 ~ 20% mol/mol	12
CO ₂ - N ₂	270 μmol/mol초과 ~ 25% mol/mol	12
O ₂ - N ₂	5000 μmol/mol초과 ~ 25% mol/mol	12
C ₃ H ₈ - N ₂ , Air	10 μmol/mol이하	6
	10 μmol/mol초과	12
CH ₄ - N ₂ , Air	10 μmol/mol이하	6
	10 μmol/mol초과	12
NO ₂ - N ₂	20 μmol/mol ~ 100 μmol/mol	6
NO ₂ - N ₂	100 μmol/mol 초과	12
HCl- N ₂	200 μmol/mol 이하	6

※ μmol/mol = ppm, % mol/mol = %

단, 상기이외의 교정용 표준가스 유효기간은 1 년으로 하되 공급자가 유효성에 대한 명확한 증빙자료를 제출하면 공급자가 제시하는 유효기간을 따를 수 있다

- (9) 검정 대상 교정용 표준가스는 전수 검사를 원칙으로 한다.

5. 검사 방법 및 절차

(10) 각 표준가스의 분석방법

- ① 프로판(C_3H_8), 메탄(CH_4): 가스크로마토그래프-불꽃이온화검출기법(GC-FID)
- ② 일산화질소(NO) 및 이산화질소(NO_2): 화학발광분석법(CLD), 비분산적외선법(NDIR) 또는 푸리에변환적외선법(FTIR)
- ③ 일산화탄소(CO): 가스크로마토그래프-메탄화 불꽃이온화검출기법(GC-FID/methanizer), 비분산적외선법(NDIR) 또는 푸리에변환적외선법(FTIR)
- ④ 이산화탄소(CO_2): 가스크로마토그래프-메탄화 불꽃이온화검출기법(GC-FID/methanizer), 비분산적외선법(NDIR) 또는 푸리에변환적외선법(FTIR)
- ⑤ 염화수소(HCl): 비분산적외선법(NDIR)
- ⑥ 이와 동등 이상의 방법으로 인정되는 경우 그 방법으로 검사 할 수 있다.

(4) 분석기의 기기상태

분석을 실시하기 전에 기기는 충분히 안정된 상태이어야 하며 기기가 가지고 있는 특성을 조사하여야 한다.

(5) 분석방법

인증표준물질을 사용하여 대상 시료의 농도를 결정하는 분석방법은 아래와 같다.

- ① 검사 시료의 농도를 측정하기 위해 인증표준물질(CRM) 실린더와 검사시료 실린더는 동일한 환경조건에서의 분석을 위하여 같은 측정실에 24시간 이상 보관한 후에 분석을 실시한다.
- ② 검사 시료의 성분을 측정할 수 있는 적절한 기준장비를 선택한다.
- ③ 검사 시료 함량을 결정하기 위해 분석 성분에 따라 적절한 인증표준물질을 선택하며, 인증표준물질의 농도는 검사시료 농도의 50~200 % 이내로 한다.
- ④ 제로가스와 인증표준물질을 이용하여 기준장비를 3회 이상 교정한다.
- ⑤ 기준장비의 교정이 완료된 후, 검사시료 실린더의 농도를 연속 3회 이상 측정하여 평균값을 검사 시료의 기준값으로 한다.
- ⑥ 검사 시료 실린더의 농도를 측정 후, 기준장비의 정확성을 확인하기 위하여 인증표준물질을 재주입하여 전·후의 농도를 확인하여야 한다. 인증표준물질의 전·후 농도가 $\pm 1\%$ 이상 차이가 날 경우에는 동일한 방법으로 재교정하여 검사 시료 실린더 농도를 다시 측정하여야 한다.
- ⑦ 검사시료 실린더의 성분 및 농도가 변경된 경우에는 제로가스와 인증표준물질을 이용하여 기준장비를 재교정 하여야 한다.
- ⑧ 검사시료를 주입한 후 지시값의 안정시간은 2분 이하이어야 하며, 흡착성이 강한 염화수소(HCl)의 경우 5분 이하이어야 한다.

6. 검정결과와 기록

- (6) 실험조건의 기록 : 분석을 수행한 담당자, 실험날짜, 실험실의 온·습도를 비롯한 기준장비의 분석조건 등을 기록한다.
- (7) 실험결과와 기록
- ⑨ 검사시료의 성분, 농도 표시값, 정확도 및 유효기간 등을 기록한다.
- ⑩ 검사시료 측정시 사용한 인증표준물질 성분 및 농도를 기록한다.
- ⑪ 기준장비를 이용한 기준값 계산 방법도 표기한다.
- (8) 정확도 산출 방법 : 기준장비로 인증표준물질과 검사시료를 3회 이상 측정하고, 아래의 식을 이용하여 검사시료의 정확도를 산출한다.

$$X(\%) = \frac{A-B}{B} \times 100$$

여기서, X : 정확도 %

A : 기준장비로 분석한 기준농도(ppm 또는 %)

B : 검사시료에 표시된 표시농도(ppm 또는 %)

7. 검정 성적서 작성 방법

- (9) 정확도 표시
- ⑫ 정확도는 제작자동차 배출가스 측정용기기, 운행차 배출가스 측정용기기, 그 외 분야 등으로 구분하여 표시한다.
- ⑬ 제작자동차 배출가스 측정용 기기에 사용하는 교정용 표준 가스는 표시값의 ± 1 % 이내로 표시하며, 그 외 분야는 ± 2 % 이내로 표시한다.
- (10) 검사시료 표시 : 검사시료 성적서는 다음과 같은 사항을 표시한다.
- ⑭ 의뢰업체명
- ⑮ 성분, 표시농도 및 바탕가스명
- ⑯ 용기번호, 충전압력, 용기규격 등
- ⑰ 검정년월일 및 유효기간
- (11) 검사 결과
- 최종 검사결과는 적합 또는 부적합으로 판정한다.

II. 교정용 매연표준지

1. 교정용 매연표준지

교정용 매연표준지의 외관은 오염, 파손 등이 없이 양호하여야 하고, 방사휘도율은 동일조건에서 조명 및 관측된 물체의 휘도와 완전 확산 반사면의 휘도와 비로 분광측색방법은 분광광도계를 사용하여 분광 반사율 또는 분광 투과율을 측정하고, 3자극치 Y값을 구한다. 3자극치의 Y는 휘도율(luminance factor) 또는 시감 반사율에 상당한다. 오염도는 다음식과 같다. 기타 세부사항은 한국공업규격 중 색의 3 속성에 의한 표시방법(KS A 0062), 물체색의 측정방법(KS A 0066)에 의한 기준 및 시험방법에 따른다. 다만, 이와 상응하는 방법이 있을 때는 그 방법에 의하여 시험할 수 있다.

$$\text{오염도}(\%) = 100 - (1.15 \times Y)$$

1. 교정용 매연표준필터

(1) 시험기준과 방법 : 교정용 매연표준필터의 외관은 오염, 파손 등이 없이 양호하여야 하고, 오염도는 분광투과율로 측정한다. 시료면의 법선 방향에서 분광측광기의 사출슬릿에서 나오는 평행에 가까운 광선속을 입사시켜 그 투과광의 방향에서 분광투과율을 측정한다. 표준 시료는 광로 안에 시료를 삽입하지 않는 경우의 공기층으로 하고 그 분광투과율을 1로 한다. 기타 세부사항은 한국산업표준규격 중 관유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률, 자외선 투과율, 연색성 시험방법 (KS L 2514) 및 측색용 표준광 및 표준광원(KS C 0074)에 의한 기준 및 시험방법에 따른다. 시험필터의 오염농도는 매연측정기의 유효광로길이에 따라 값이 달라지므로 다음 식에 따라 환산한다. 이 때 정확도는 기존의 오염농도와 가까운 정도를 나타내며 기존의 오염농도 값이 없는 경우 제9조(교정용품 규격과 기준)에 근거한 표시 농도를 기준으로 삼는다. 다만, 이와 상응하는 방법이 있을 때는 그 방법에 의하여 시험할 수 있다.

오염농도

여기서, T : 실험으로 측정된 특정 파장의 투과율

Las : 기준필터의 유효광로길이

La : 시험필터의 유효광로길이

(2) 광투과식 매연필터에 부착할 시험필증

시 험 필 증

유효기간 :

기관장(인) No.:

비고 : ① 표지의 재질은 종이로 하며, 쉽게 떨어지지 말아야 한다.

크기는 가로 30 mm × 세로 10 mm로 한다.

② 바탕색은 파란색으로 하고, 글자는 검정색을 사용한다.

III. 매연 포집용 여과지

1. 시료채취 및 시험수량

(1) 원형여과지의 시료채취방법은 아래와 같다.

제품수량 ^{주1)}	최소검사수량 ^{주3)}
1,000 이하	10
1,001~5,000	15
5,000 초과	20

(1) 롤 여과지의 시료채취방법은 아래와 같다.

제품수량 ^{주2)}	최소검사수량 ^{주3)}
500 이하	5
501~2,500	8
2,501~5,000	10
5,000 초과	20

주 ① 100 매/box를 한 개의 단위로 하고, 각 박스에 로트 번호를 부여한다.

② 50 m/roll를 한 개의 단위로 하고, 각 roll에 로트 번호를 부여한다.

③ 날개로 공급하는 자는 각 판매 단위별로 시험성적서를 발급하여야 한다.

1. 기준 및 시험방법

(1) 매연포집용 여과지의 기준은 다음 표와 같다.

항목	기준
방사휘도율	90±1.5 %
파열강도	40 kPa 이상
회분량	0.1 % 이하
거름시간	70 초 이하
습윤파열강도	1.27 kPa 이상
치밀성	투명하여야 함
투기도	2~5 초
두께	0.2 ± 0.030 mm

(2) 매연포집용 여과지의 시험방법은 다음과 같다. 기타 세부사항은 압축 착화 내연 기관 — 정상 상태의 엔진에서 배출되는 매연 측정기구 — 필터형 매연 측정기 (KS R ISO 10054)에

따른다. 다만, 이와 동등 이상의 방법이 있을 때에는 그 방법으로 시험할 수 있다

① 방사휘도율 : 분광측정기를 이용하여 스펙트럼의 파란색-보라색 부분의 빛으로 비추었을 때 시료의 표준 산화마그네슘판에 대한 비반사율로 표시한다.

② 과열강도 : 과열강도기의 유압 이용하여 여과지가 과열될 때의 압력을 측정한다.

③ 회분량 : 건조 여과지와 백금도가니의 무게를 재고 전기로에서 서서히 가열하여 태운다. 연기의 발생이 끝나면 도가니의 뚜껑을 열고 700 ± 25 °C에서 2 시간 가량 가열하여 재로 만든다. 이것을 데시게이터에 넣고 실온까지 냉각시켜 무게를 달고 건조 여과지와 무게비(%)를 구한다.

④ 거름시간 : 헬즈베리히 거름속도기로 여과시킨 증류수가 100 ml 가 될 때까지 걸리는 시간을 측정한다.

⑤ 습윤과열강도 : 헬즈베르히 거름속도기에서 여과지가 과열될 때까지 깔때기 속으로 올라온 물의 높이를 측정한다.

⑥ 치밀성 : 새로 침전을 만든 수산화철, 황산납, 황산바륨 등의 현탁액을 시험할 여과지에 거르고 거른액을 삼각플라스크에 받아 가볍게 흔들고 검은 종이를 밑에 깔고 침전물을 확인한다.

⑦ 투기도 : 넓이 645 mm^2 의 여과지에 대하여 100 ml 의 공기가 통과하는데 걸리는 평균 시간을 측정한다.

⑧ 여과지의 두께 : 여과지를 2 개의 평행한 판 사이에 끼우고 일정한 압력하에 두었을 때의 두께를 마이크로미터를 이용하여 측정한다.